

Théorie des Distributions — Exposé MMI 2

Ce dépôt contient le code source `\LaTeX\` complet pour un exposé portant sur la **Théorie des Distributions**. Ce document a été rédigé dans le cadre du cours de **Méthode Mathématique** de l'Ingénieur II (MMI 2).

- **Auteur** : BOTCHI Parfait
 - **Institution** : ENSGMM (École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation) – UNSTIM
 - **Niveau/Public** : Ingénieur 1Génie Mathématique et Modélisation
 - **Design du document** : Élégant, monochrome (noir/blanc/nuances de gris) .
-

Table des matières

-  [Théorie des Distributions — Exposé MMI 2](#)
 -  [Table des matières](#)
 -  [Contenu du document](#)
 -  [Aperçu visuel et Typographie](#)
 -  [Structure du projet](#)
 -  [Prérequis](#)
 -  [Compilation](#)
 -  [Personnalisation](#)
 -  [Licence et Droits d'auteur](#)
-

Contenu du document

Le recueil traite des concepts fondamentaux de la mécanique et de la modélisation mathématique s'appuyant sur les *distributions*, avec entre autres :

- Introduction et formalismes mathématiques.
 - Outils d'analyse fonctionnelle.
 - La **distribution de Dirac** (Impulsion de Dirac).
 - Applications pratiques aux **Équations aux Dérivées Partielles (EDP) Linéaires**.
 - Méthodes et corrections d'exercices d'application (section 7).
-

Aperçu visuel et Typographie

Le document se distingue par un template `\LaTeX\` extrêmement soigné, conçu pour une lisibilité parfaite sur papier et sur écran :

- **Polices** : Palatino (`mathpazo` pour le texte et les mathématiques) procurant une élégance classique.
 - **Couleurs** : Monochromatique académique (nuances de gris : `titlegray`, `theorembar`, `shadedef`, etc.).
 - **En-têtes et Pieds de page** : Mis en forme avec le package `fancyhdr` pour un repérage rapide.
-

- **Page de couverture** : Design élaboré et géométrique entièrement codé en **TikZ** (boucles, tracés fluides, teintes or et bleu marine pour l'identité UNSTIM).
- **Théorèmes et Définitions** : Boîtes encadrées élégantes avec bordure latérale via **mdframed**.

Structure du projet

Voici un descriptif des éléments essentiels du répertoire :

```
|— main.tex                # Fichier maître consolidant tout le projet (à
compiler)
|— main_updated (1).tex
|— titlepage.tex          # Code source dédié purement à la somptueuse page
de garde (TikZ)
|— expose_section_7.tex
|— 1 et 2 MMI 2.txt       # Brouillons, notes ou textes préparatoires
|— *.aux, *.lof, *.toc    # Fichiers auto-générés par la compilation LaTeX
|— README.md             # Ce manuel de présentation
```

Prérequis

Pour compiler harmonieusement le projet en local, une distribution $\text{\LaTeX}$ complète est recommandée, telle que :

- [TeX Live](#) (Windows/Linux/Mac)
- [MiKTeX](#) (Windows)
- [MacTeX](#) (macOS)

Les **packages LaTeX principaux** requis sont standard, mais assurez-vous d'avoir : **mathpazo**, **geometry**, **mdframed**, **fancyhdr**, **titlesec**, **tikz** (avec les bibliothèques **shadings**, **calc**), **hyperref** et les paquets de l'AMS (**amsmath**, **amssymb**, **amsthm**).

Compilation

1. Ouvrez votre terminal ou invite de commande.
2. Naviguez vers le dossier racine contenant les fichiers du projet.
3. Exécutez **pdflatex** (deux ou trois fois pour générer correctement la table des matières ***.toc** et synchroniser les hyperliens) :

```
pdflatex main.tex
pdflatex main.tex
```

Vous pouvez aussi utiliser **latexmk** pour automatiser la couverture des dépendances :

```
latexmk -pdf main.tex
```

(Note : Si vous utilisez un éditeur de code tel que **VS Code (avec l'extension LaTeX Workshop)**, **TeXstudio** ou **Overleaf**, la compilation se fera en un seul clic !)

Personnalisation

Si vous souhaitez modifier et réutiliser ce template :

- **Couleurs** : Dans le préambule de `main.tex`, modifiez les variables `\definecolor` (ex: `shadedef`, `shadethm`) pour ajuster le gris ou passer en couleur RVB.
 - **Identité** : Allez dans `titlepage.tex` pour éditer les couleurs de l'école (`unstimPrimary`, `unstimAccent`) et le nom de l'auteur.
-

© Licence et Droits d'auteur

Ce projet et ce document LaTeX appartiennent à **BOTCHI Parfait** (ENSGMM/UNSTIM).

Le présent code peut servir de source d'inspiration pour vos travaux de composition \LaTeX, en conservant crédit à son auteur.